Técnicas Generales de Laboratorio · 1er examen · Simulacro rápido

Unidad 1 · Examen: jueves 22.oct · 40 preguntas tipo test con lo más preguntable y las trampas típicas · Para hacerlo mañana antes del examen (20 min)

Instrucciones: una sola respuesta correcta. **20** = aprobado · **32** o más = vas muy bien.

Parte A · Selección múltiple

1. ¿Qué tipo de vidrio se reserva para ensayos espectrofotométricos porque deja pasar la luz UV?
a) Policarbonato
b) Borosilicato
c) Cuarzo
d) Aluminosilicato

2. ¿Cuál es el tipo de vidrio más frecuente y económico?
a) Aluminosilicato
b) Cuarzo
c) Borosilicato
d) Teflón

3. El PTFE (teflón) está formado por:
a) Hidrógeno, carbono y oxígeno
b) Hidrógeno, carbono y halógenos
c) Óxido de silicio
d) Solo hidrógeno y carbono

4. ¿Qué ácido puede atacar al vidrio?
a) Ácido acético
b) Ácido fluorhídrico (HF)
c) Ácido clorhídrico (HCl)
d) Ácido sulfúrico (H_2SO_4)

5. La adsorción es:
a) La entrada de un líquido en el interior de un sólido, como una esponja
b) La retención de moléculas o iones por el material, entre una fase sólida y una líquida
c) La separación de una mezcla por densidad
d) El paso de una sustancia retenida de nuevo a la disolución

6. El material no volumétrico puede ser de:
a) Solo vidrio
b) Plástico, vidrio, metal o porcelana
c) Solo metal y porcelana
d) Solo plástico y vidrio

7. ¿Cuál de estos es material volumétrico?
a) Matraz Erlenmeyer
b) Bureta
c) Pipeta Pasteur
d) Vaso de precipitados

8. 'Tubo alargado graduado con una llave al final que permite abrir o cerrar el flujo del líquido' es la:
a) Matraz aforado
b) Pipeta aforada
c) Bureta
d) Probeta

9. ¿Qué matraz es VOLUMÉTRICO?
a) Matraz aforado
b) Matraz de base redonda
c) Matraz Kitasato
d) Matraz Erlenmeyer

10. Matraz con boca de vacío y saliente para goma, útil para filtrar disoluciones:
a) Base redonda
b) Erlenmeyer
c) Kitasato
d) Aforado

11. ¿Qué pipeta NO es volumétrica?
a) Pipeta Pasteur
b) Micropipeta
c) Pipeta aforada
d) Pipeta graduada

12. El material 'aforado' es el que:
a) Marca un rango graduado de volumen
b) Marca un volumen concreto
c) Tiene una llave al final
d) No sirve para medir volúmenes

13. El volumen al enrasar se mide por:
a) El menisco, la forma cóncava que forma la disolución
b) El peso del líquido
c) La parte más alta del líquido en las paredes
d) La marca esmerilada

14. El vaso de precipitados:
a) Es volumétrico porque está graduado
b) Está graduado, pero no es volumétrico
c) Sirve para medir con exactitud
d) Tiene una llave al final

15. Recipiente de vidrio grueso, base ancha y poca altura, para que un disolvente se evapore y el soluto cristalice:

a) Cápsula de porcelana
b) Vidrio de reloj
c) Cristalizador
d) Placa Petri

16. El embudo Büchner sirve para:
a) Condensar gases
b) Calcinar sustancias
c) Filtrar sustancias con vacío
d) Trasvasar líquidos sin filtrar

17. ¿Qué material transforma a fase líquida los gases generados en la destilación?
a) Desecador
b) Tubo refrigerante
c) Vidrio de reloj
d) Kitasato

18. ¿Qué material de porcelana, cuarzo y grafito soporta más de 500 ºC y sirve para calcinar?
a) Crisol
b) Vidrio de reloj
c) Embudo Büchner
d) Cápsula de porcelana

19. La porcelana se usa cada vez menos porque:
a) Es porosa y produce contaminaciones por adsorción/desorción
b) Es muy cara
c) Es transparente
d) No resiste el calor

20. La precisión de una medida es:
a) La marca de un volumen concreto
b) El error del instrumento
c) El valor verdadero o real de la medida
d) Su reproducibilidad, aunque no implique que sea el valor verdadero

21. Orden correcto de los procesos para dejar el material en condiciones:
a) Limpiar → esterilizar → desinfectar
b) Limpiar → desinfectar → esterilizar
c) Desinfectar → limpiar → esterilizar
d) Esterilizar → limpiar → desinfectar

22. Para limpiar restos orgánicos del material se usa:
a) Etanol o acetona
b) Ácido clorhídrico
c) Agua tipo IV
d) Agua sola

23. La desinfección:
a) Solo quita la suciedad visible
b) Elimina la mayoría de los microorganismos, excepto las esporas

c) Elimina todos los microorganismos
d) Se hace siempre con autoclave

24. En la actividad de clase, el 'óxido de etileno' corresponde a:
a) Ninguna
b) Desinfección
c) Limpieza
d) Esterilización

25. ¿Por qué no se usa agua corriente en el laboratorio?
a) Porque el agua apta para el consumo contiene sales
b) Porque tiene pH ácido
c) Porque es más cara
d) Porque contiene esporas siempre

26. El agua tipo I (ultrapura):
a) Es la que más se consume
b) Se usa en el autoclave
c) Tiene pH entre 5 y 8
d) Tiene pH 7 y se usa en ensayos cuantitativos con el mínimo de interferencias

27. El agua tipo III se usa para:
a) Cultivos celulares
b) Lavavajillas y autoclave únicamente
c) Ensayos cuantitativos con mínimas interferencias
d) Ensayos cualitativos, ensayos generales y limpieza del material

28. Orden de pureza del agua:
a) Tipo II > Tipo I > Tipo III > Tipo IV
b) Tipo I > Tipo III > Tipo II > Tipo IV
c) Tipo I > Tipo II > Tipo III > Tipo IV
d) Tipo IV > Tipo III > Tipo II > Tipo I

29. ¿Qué método de purificación NO elimina la materia orgánica ni los microorganismos?
a) Adsorción con carbón activo
b) Ósmosis inversa
c) Destilación
d) Desionización

30. Un compuesto orgánico es aquel cuya estructura base es:
a) El silicio
b) Cualquier elemento menos el carbono
c) El sodio y el cloro
d) El carbono unido principalmente a hidrógeno y oxígeno

31. ¿Cuál de estos es un disolvente según la profe?
a) NH_4OH
b) H_2SO_4
c) NaCl
d) Acetona

32. Los reactivos purísimos:
a) Se usan solo para limpiar
b) Son los de pureza media
c) Tienen alta pureza, pero nunca alcanzan el 100 %
d) Son 100 % puros

33. En la etiqueta de un reactivo SÓLIDO, la pureza viene dada por:
a) Peso del compuesto puro / peso total
b) El pH
c) La densidad
d) Volumen del compuesto puro / volumen total

34. Según la profe, el xilol en anatomía patológica:
a) Corta el tejido
b) Da consistencia al tejido
c) Tiñe el tejido
d) Elimina el agua del tejido y lo aclara (lo hace transparente)

35. En la balanza analítica, cuando la pesada debe ser exacta, el reactivo se pesa:
a) En un crisol
b) Dentro de un desecador
c) Al aire libre
d) Dentro de una cavidad de vidrio transparente, resguardado del aire

36. La centrífuga separa una mezcla líquida en función de:
a) Su pH
b) Su color
c) Su densidad
d) Su punto de ebullición

37. El baño de ultrasonidos aplica una frecuencia de:
a) 15 a 400 kHz
b) 1 a 5 kHz
c) 500 a 1000 kHz
d) 37 a 60 kHz

38. El espectrofotómetro mide:
a) La concentración de una sustancia en una disolución
b) El pH
c) La masa
d) La temperatura

39. ¿Por qué el vidrio es el material más utilizado del laboratorio?
a) Porque es desechable y económico
b) Porque es poroso y aguanta mucho calor
c) Porque es opaco y no adsorbe
d) Porque es inerte, transparente, manejable, moldeable y resistente a los cambios bruscos de temperatura

40. Las pipetas manuales de vidrio:
a) Se tiran tras usarlas

b) Nunca se lavan
c) Se lavan cada vez que se utilizan
d) Se esterilizan siempre en autoclave

✔ SOLUCIONES

1. c) Cuarzo. El cuarzo (óxido de silicio) es caro y deja pasar la UV. *(diap. 7)*
2. c) Borosilicato. El borosilicato es la alternativa más frecuente y económica. *(diap. 7)*
3. b) Hidrógeno, carbono y halógenos. PTFE = politetrafluoroetileno: H, C y halógenos (flúor). *(diap. 8)*
4. b) Ácido fluorhídrico (HF). El HF ataca el vidrio. *(diap. 9)*
5. b) La retención de moléculas o iones por el material, entre una fase sólida y una líquida. Adsorción = retención en la superficie del material. *(diap. 9)*
6. b) Plástico, vidrio, metal o porcelana. No volumétrico: plástico, vidrio, metal y porcelana. Volumétrico: solo plástico y vidrio. *(diap. 10)*
7. b) Bureta. Volumétricos: bureta, probeta, matraz aforado y pipetas (menos Pasteur). *(diap. 10)*
8. c) Bureta. Bureta = tubo graduado con llave. *(diap. 11)*
9. a) Matraz aforado. Solo el aforado es volumétrico. *(diap. 13)*
10. c) Kitasato. Kitasato: salida lateral para vacío; filtrar. *(diap. 13)*
11. a) Pipeta Pasteur. La Pasteur (chupete tipo cuentagotas) no es volumétrica. *(diap. 15)*
12. b) Marca un volumen concreto. Aforado = un volumen concreto; graduado = un rango. *(diap. 18)*
13. a) El menisco, la forma cóncava que forma la disolución. Enrase: se mide por el menisco (forma cóncava). *(diap. 18)*
14. b) Está graduado, pero no es volumétrico. Se usa para calentar, mezclar sin mucha exactitud, retener… *(diap. 20)*
15. c) Cristalizador. Cristalizador. *(diap. 21)*
16. c) Filtrar sustancias con vacío. Büchner: filtra con vacío (porcelana). *(diap. 29)*
17. b) Tubo refrigerante. Tubo refrigerante. *(diap. 23)*
18. a) Crisol. Crisol: >500 ºC; calentar, fundir, quemar y calcinar. *(diap. 25)*
19. a) Es porosa y produce contaminaciones por adsorción/desorción. Poros: aguanta el calor, pero retiene sustancias. *(diap. 29)*
20. d) Su reproducibilidad, aunque no implique que sea el valor verdadero. Precisión = reproducibilidad. *(diap. 31)*
21. b) Limpiar → desinfectar → esterilizar. Limpiar → Desinfectar → Esterilizar. *(diap. 33)*
22. a) Etanol o acetona. Restos orgánicos: etanol o acetona. *(diap. 36)*
23. b) Elimina la mayoría de los microorganismos, excepto las esporas. Desinfección: la mayoría, menos las esporas; suele ser química. *(diap. 38)*
24. d) Esterilización. Gas esterilizante. *(diap. 37)*
25. a) Porque el agua apta para el consumo contiene sales. Agua del grifo = sales → interacciones químicas. *(diap. 42)*
26. d) Tiene pH 7 y se usa en ensayos cuantitativos con el mínimo de interferencias. Tipo I: ultrapura, cuantitativos, mínimas interferencias. *(diap. 43)*
27. d) Ensayos cualitativos, ensayos generales y limpieza del material. Tipo III: general, cualitativos y limpieza. *(diap. 44)*
28. c) Tipo I > Tipo II > Tipo III > Tipo IV. I > II > III > IV. *(diap. 44)*
29. d) Desionización. Desionización = intercambio iónico. *(diap. 45)*
30. d) El carbono unido principalmente a hidrógeno y oxígeno. Orgánicos: esqueleto de

carbono. *(diap. 50)*
31. d) Acetona. Disolventes: agua, acetona, etanol. *(diap. 51)*
32. c) Tienen alta pureza, pero nunca alcanzan el 100 %. Nunca llegan al 100 %. *(diap. 53)*
33. a) Peso del compuesto puro / peso total. Sólido → masa; líquido y gas → volumen. *(diap. 54)*
34. d) Elimina el agua del tejido y lo aclara (lo hace transparente). Xilol: deshidrata y aclara. *(diap. 56)*
35. d) Dentro de una cavidad de vidrio transparente, resguardado del aire. Urna de vidrio. *(diap. 59)*
36. c) Su densidad. Densidad. *(diap. 62)*
37. a) 15 a 400 kHz. Rompe interacciones moleculares. *(diap. 63)*
38. a) La concentración de una sustancia en una disolución. Por absorción molecular UV-visible. *(diap. 65)*
39. d) Porque es inerte, transparente, manejable, moldeable y resistente a los cambios bruscos de temperatura. Las 5 propiedades del vidrio. *(diap. 6)*
40. c) Se lavan cada vez que se utilizan. Suelen ser de vidrio y se lavan cada vez. *(diap. 15)*

Reparto de respuestas: a: 10 · b: 10 · c: 10 · d: 10.